



Étude Géographique du Réseau McDonald's



Direction McDo, le reste attendra

Sommaire :

- A. Introduction
- B. Etude sur la France Entière
 - 1. Avantages et inconvénients de l'étude via SIG
 - 2. Top 15 des villes ayant le plus de Mc Donald
 - 3. Statistiques d'ouverture de magasins par année et par région
 - 4. Repérage des départements les mieux lotis en restaurant, en nombre et en densité
 - i) carte de la France avec le nombre de Mc Donald's par habitants
- C. Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire
- D. Etude sur les départements de l'ex Poitou Charentes
- E. Conclusion
- F. Bonus (Suggestion à nos deux directeurs)

A. Introduction

Dans une société où la célérité et la commodité dominent le quotidien de nombre de Français, cela offre à certaines marques l'opportunité d'élargir plus promptement leur réseau tout en restreignant le nombre d'investisseurs. Il en est de même pour la fameuse chaîne McDonald's.

M. Garnier François et M. Bureau Laurent, directeurs de l'enseigne, souhaitent accompagner de nouveaux investisseurs désireux de rejoindre le réseau en tant que franchisés. Afin de répondre à cette demande et de garantir le succès de ces futurs partenaires, il est essentiel d'analyser les structures déjà présentes en France. Cette étude permettra de mieux comprendre l'organisation du réseau, les différents types d'implantations, ainsi que les facteurs clés de succès des franchises déjà en activité.

Nous avons eu recours à QGIS, un logiciel de système d'information géographique (SIG), pour mener notre recherche.

B. Etude sur la France Entière

1. Avantages et inconvénients de l'étude via SIG

Pour accompagner M. Garnier et M. Bureau, l'utilisation d'un SIG (comme QGIS) plutôt qu'un simple outil statistique est une évidence stratégique. Pourquoi ? Parce qu'un franchisé McDonald's ne cherche pas une 'moyenne de population', il cherche un **emplacement**.

C'est dans cette perspective que là où un logiciel de stats dirait que le département X est rentable, le SIG montre **où** exactement dans le département. Et en superposant des couches, on ne traite pas des données froides, on simule des flux réels. Par exemple, on peut identifier les 'zones blanches' : des communes à forte population mais sans arrêts de transport à proximité immédiate, ce qui impacterait la livraison ou l'accès Drive.

L'avantage majeur ici, c'est la **géométrie des données**. En utilisant le format .gpkg, on conserve l'intégrité des limites administratives. L'inconvénient, c'est qu'un SIG peut être 'trompeur' visuellement si on ne maîtrise pas les

discrétisations (les seuils de couleurs sur la carte). Mais pour convaincre des investisseurs, rien n'est plus puissant qu'une carte de chaleur montrant la saturation du marché."

Pour mieux clarifier, voici ce qu'on met comme avantages et inconvénients du qgis :

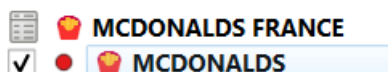
Avantages du SIG :

- **La Topologie** : Le SIG comprend que la commune A touche la commune B. Dans un logiciel de stats, ce sont juste deux lignes indépendantes. Pour McDonald's, savoir si deux restos sont "proches" ou "séparés par un fleuve" change tout.
- **La Visualisation immédiate** : Comme le dicton le dit, une carte vaut mille tableaux. Voir la densité des arrêts IDFM (transports) autour d'un potentiel restaurant permet de détecter des zones de chalandise d'un coup d'œil.
- **Le Croisement de données (Jointure)** : C'est le pouvoir de dire : "Compte-moi combien d'arrêts de bus tombent à l'intérieur de ce polygone de commune". C'est impossible sans coordonnées géographiques.

Inconvénients du SIG :

- **Lourdeur des calculs** : Si on veut faire des corrélations complexes sur des milliers de communes, un logiciel de stats (comme R) ira plus vite pour sortir un coefficient de régression.
- **Rigueur des projections** : Si nos couches ne sont pas toutes en **Lambert 93 (EPSG:2154)**, nos calculs de distance seront faux. Donc le SIG demande une rigueur géométrique que les stats ignorent.

Avt de commencer le travail, on a d'abord transformé la couche Mcdonalds France(qui avait des longitudes et latitudes) en une couche adaptée à une représentation sur Qgis. Pour cela, on défini quelle colonne correspond à **X (Longitude)** et laquelle à **Y (Latitude)** et en choisissant WGS 84 - EPSG:4326 comme SCR afin de faire apparaitre ces points sur la carte . Comme le montre l'image ci-dessous



On a aussi fais des jointures entre les tables Mcdos, communes et départements.

2. Top 15 des villes ayant le plus de Mc Donald

Pour faire ce top 15, nous nous sommes servies de **Group Stats**. On a utilisé la couche mcdonalds, dans les valeurs, on a mis adresse1 qui comporte l'adresse excate de chaque restaurants. Au niveau des lignes, on a placé les villes et pour avoir les effectifs, on choisiss l'opération « compter » qui nous permet de recueillir le nombre de mcdos pour chque ville. Le screen ci-dessous illustre cette démarche.

The screenshot shows the Group Stats application window. The main table displays the top 15 cities by the number of McDonald's restaurants. The right panel, titled 'Panneau de controle', shows the configuration for the 'MCDONALDS' layer, including the 'ville' field and the 'compter' operation.

	1	2
1	ville	
2	PARIS	83
3	MARSEILLE	22
4	LYON	15
5	TOULOUSE	15
6	BORDEAUX	13
7	NICE	10
8	MONTPELLIER	7
9	PERPIGNAN	7
10	RENNES	7
11	AMIENS	6
12	REIMS	6
13	STRASBOURG	6
14	DIJON	5
15	LILLE	5
16	LIMOGES	5
17	NANTES	5
18	BEAUVAIS	4
19	BREST	4
20	GRENOBLE	4
21	LE MANS	4

Panneau de controle

Couches: MCDONALDS

Champs:

- nom
- region
- ville
- ville-ortho-ok
- compter
- dev. stand.
- maximum
- minimum
- moyenne
- médiane
- somme
- valeur unique

Filtre: []

Colonnes: []

Lignes: ville

Valeurs: [] Utiliser les valeurs NULL

Utiliser uniquement les entités sélectionnées []

Effacer []

Calculer []

Maintenant, pour déduire le top 15 de tableau, nous avons d'abord ordonné les effectifs par ordre décroissant toujours dans qgis puis nous sommes allées dans **données > copier dans la presse papier ensuite le coller sur Excel**.

Ville	Nb_Mcdo
PARIS	83
MARSEILLE	22
LYON	15
TOULOUSE	15
BORDEAUX	13
NICE	10
MONTPELLIER	7
PERPIGNAN	7
RENNES	7
AMIENS	6
REIMS	6
STRASBOURG	6
DIJON	5
LILLE	5
LIMOGES	5
NANTES	5

Toutefois, on a observé que le top 15 serait un peu délicat du fait qu'il y ait 4 villes ayant le même nombre de Mcdo après les 12 premiers ce qui nous ramène donc à un top 16 au lieu de 15. Donc pour ne pas hiérarchiser les villes, nous optons de laisser le top 16 que le tableau à gauche illustre.

3.Statistiques d'ouverture de magasins par année et par région

Pour cela, on a encore utilisé Group Stats et toujours sur la couche mcdonalds, on a mis région en colonne, année d'ouverture en ligne et adresse1 et l'opération compter en valeurs : ce qui nous permet d'avoir une sorte de tableau croisé ci-dessous.

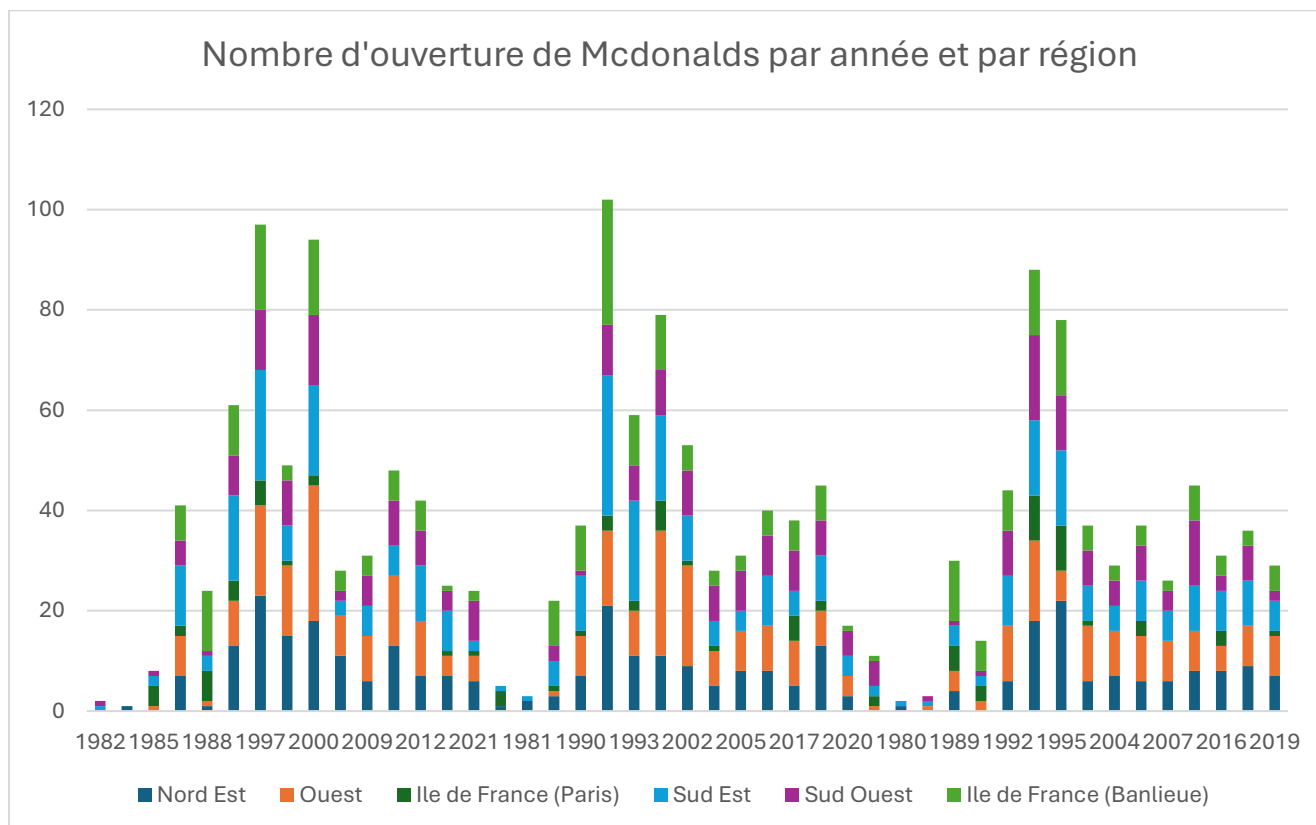
Pour un rendu puis visuel et plus parlant, on a décidé d'exporter ce tableau sur excel pour en sortir un graphique.

The screenshot shows the Group Stats application window. The main area displays a pivot table with the following data:

	1	2	3	4	5	6
1	region	Nord Est	Ouest	Ile de France (Paris)	Sud Est	Sud Ouest
2	annee-ouv					
3	1982				1	1
4	1979	1				
5	1985		1	4	2	1
6	1991	7	8	2	12	5
7	1988	1	1	6	3	1
8	1994	13	9	4	17	8
9	1997	23	18	5	22	12
10	2003	15	14	1	7	9
11	2000	18	27	2	18	14
12	2006	11	8		3	2
13	2009	6	9		6	6
14	2015	13	14		6	9
15	2012	7	11		11	7
16	2018	7	4	1	8	4
17	2021	6	5	1	2	8
18	1984	1		3	1	
19	1981	2			1	
20	1987	3	1	1	5	3
21	1990	7	8	1	11	1

The right-hand side of the interface shows the 'Panneau de controle' (Control Panel) with the following settings:

- Couches:** MCDONALDS
- Champs:** ville, ville-ortho-ok, compter, dev. stand., maximum, minimum, moyenne, médiane, somme, valeur unique, variance
- Filtre:** (empty)
- Colonnes:** region
- Lignes:** annee-ouv
- Valeurs:** ☐ Utiliser les valeurs NULL, compter, adresse1
- Buttons:** Utiliser uniquement les entités sélectionnées, Effacer, Calculer



4. Repérage des départements les mieux lotis en restaurant, en nombre et en densité

On a encore utilisé Group Stats pour premièrement faire le tableau du nombre de Mcdonalds par département puis deuxièmement faire la taille de la population par département.

Données		Géométries	Fenêtre	Aide
1	2			
1	INSEE_DEP			
2	91	25		
3	57	22		
4	47	9		
5	12	6		
6	72	7		
7	71	11		
8	06	11		
9	51	9		
10	44	17		
11	30	9		
12	53	3		
13	90	7		
14	83	18		
15	82	6		
16	77	35		
17	05	4		
18	37	10		
19	61	7		
20	42	15		
21	92	16		

Panneau de contrôle	
Couches SIG_TD1_L3_GEO — communes_l93	
Champs STATUT MCDONALDS_adresse1 MCDONALDS_annee-ouv MCDONALDS_codepostal-ok MCDONALDS_dec-ouv MCDONALDS_id MCDONALDS_latitude MCDONALDS_longitude MCDONALDS_nom MCDONALDS_region MCDONALDS_ville-ortho-ok	
Filtre	Colonnes
Lignes INSEE_DEP	Valeurs ☐ Utiliser les valeurs NULL MCDONALDS_adresse1 compter
☐ Utiliser uniquement les entités sélectionnées	
Calculer	

INSEE_DEP	Nb_Mcdo	Population	Densite(100000)
91	25	1296641	1,93
57	22	1043524	2,11
47	9	331970	2,71
12	6	279274	2,15
72	7	565963	1,24
71	11	552185	1,99
6	11	1086219	1,01
51	9	567462	1,59
44	17	1412502	1,20
30	9	745458	1,21
53	3	307084	0,98
90	7	141852	4,93
83	18	1067697	1,69
82	6	259124	2,32
77	35	1412516	2,48
5	4	140698	2,84
37	10	607760	1,65
61	7	281593	2,49
42	15	763441	1,96
92	16	1619120	0,99
67	15	1133552	1,32
10	7	310020	2,26
17	13	646932	2,01
69	25	1859524	1,34
79	6	374799	1,60
74	16	816699	1,96
19	6	240583	2,49
25	6	541454	1,11
52	3	174069	1,72
63	12	659048	1,82
86	10	437586	2,29
31	26	1380672	1,88

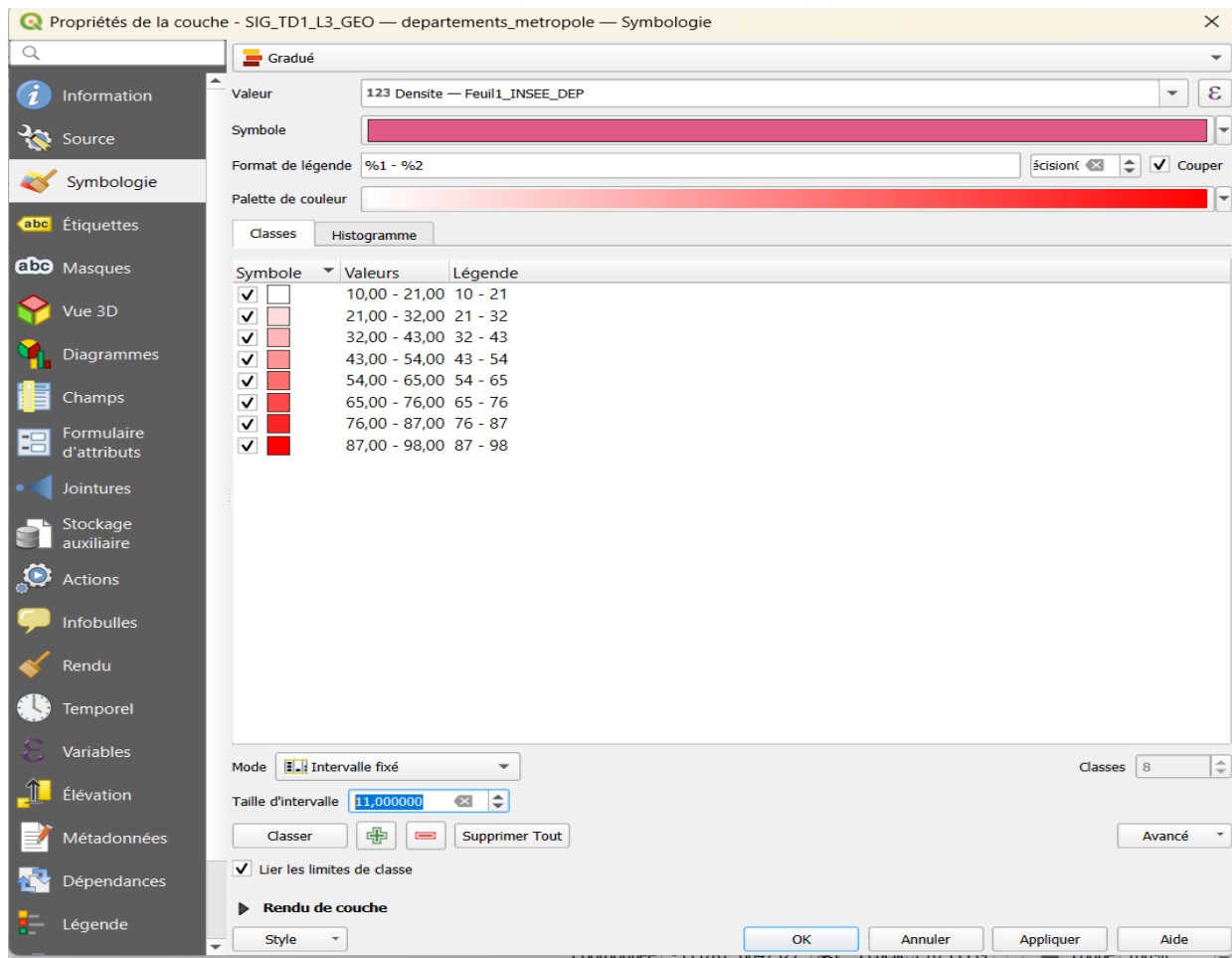
On a ensuite rapporté ces deux tableaux sur Excel. Ceci, nous a permis de constater que l'un des tableaux avait plus de départements que l'autre.

Pour solutionner cela nous nous sommes servis de la recherche V du Excel pour rapporter l'information la colonne portant l'information complémentaire sur l'autre table. Et puisqu'on a maintenant dans ce nouveau tableau le code départemental, le nombre de mcdo et la population de chaque département, on a ajouté une colonne densité qui résulte du rapport entre le nombre de mcdonalds et la population (ramené à 100 000). On a multiplié par 100 000 pour obtenir un chiffre facile à lire (ex : "2,5" plutôt que "0,000025"). Voici le tableau obtenu.

i) Carte de la France avec le nombre de McDonald's par habitants

Après avoir fait ce tableau précédent sur excel, nous l'avons importé dans notre travail sur Qgis et ensuite nous avons appliqué la jointure avec la couche département via la colonne « insee_dep ».

Pour faire la carte avec une classe de 8, on a utilisé la symbologie graduée et on a choisi la taille d'intervalle 11 qui correspond au nombre de classe 8 comme suit :



Et voici notre carte faite sur une nouvelle mise en page.

Densité du nombre de Mcdos par habitant

Légende

● MCDONALDS

SIG_TD1_L3_GEO — départements_metropole

10 - 21

21 - 32

32 - 43

43 - 54

54 - 65

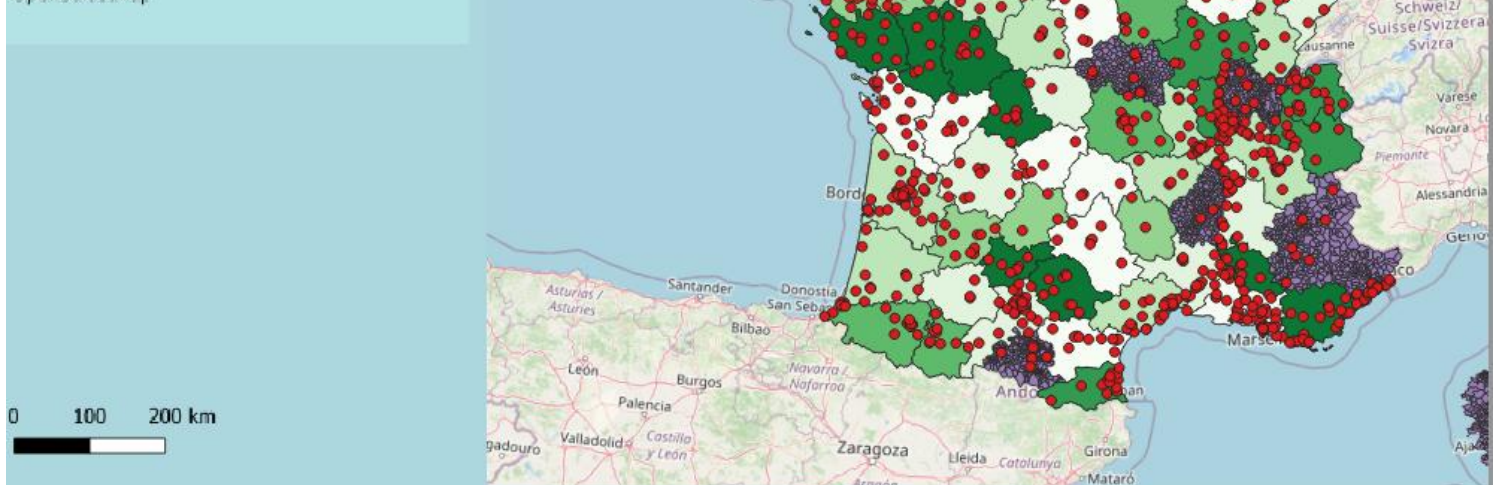
65 - 76

76 - 87

87 - 98

SIG_TD1_L3_GEO — communes_l93

OpenStreetMap

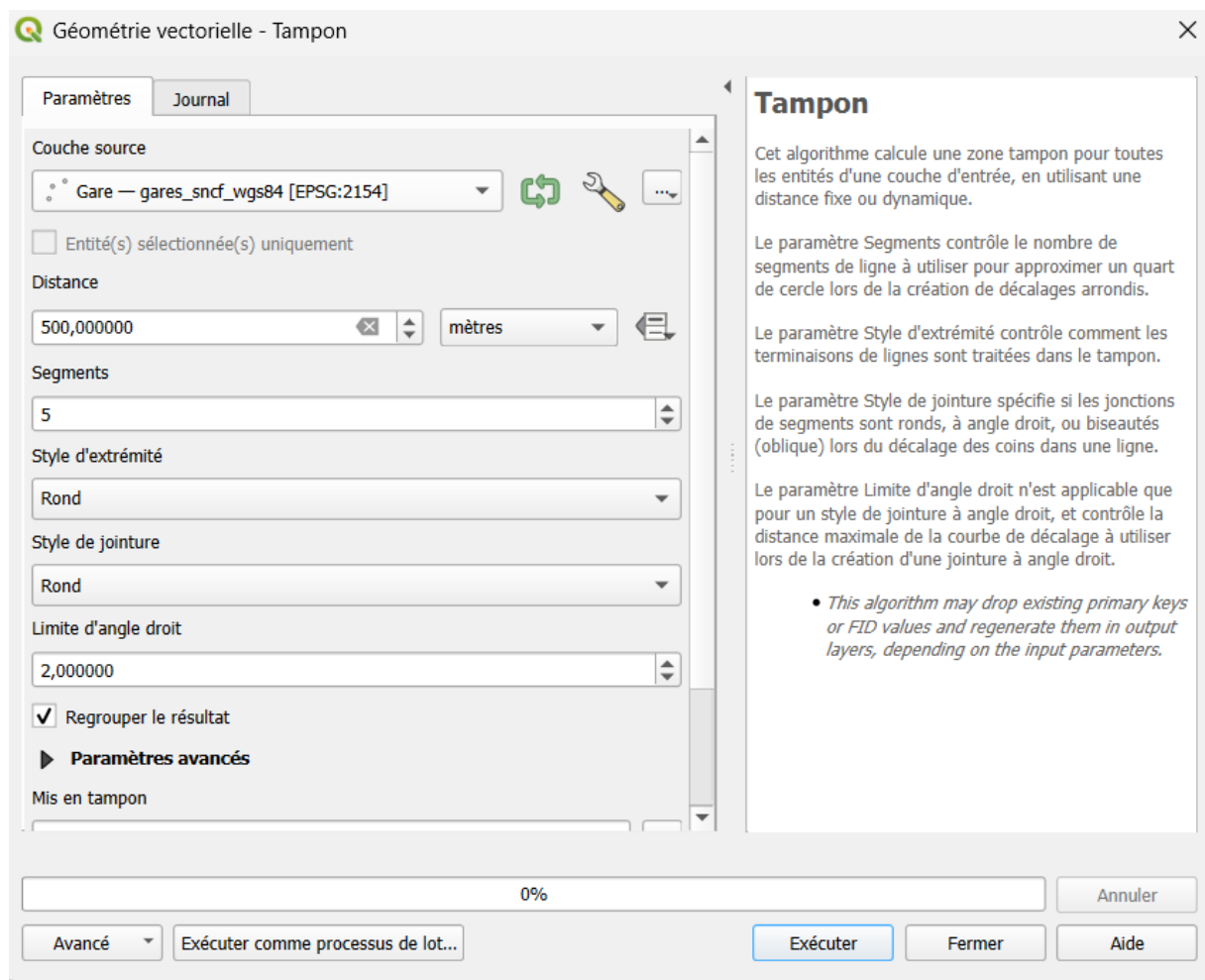


C. Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire

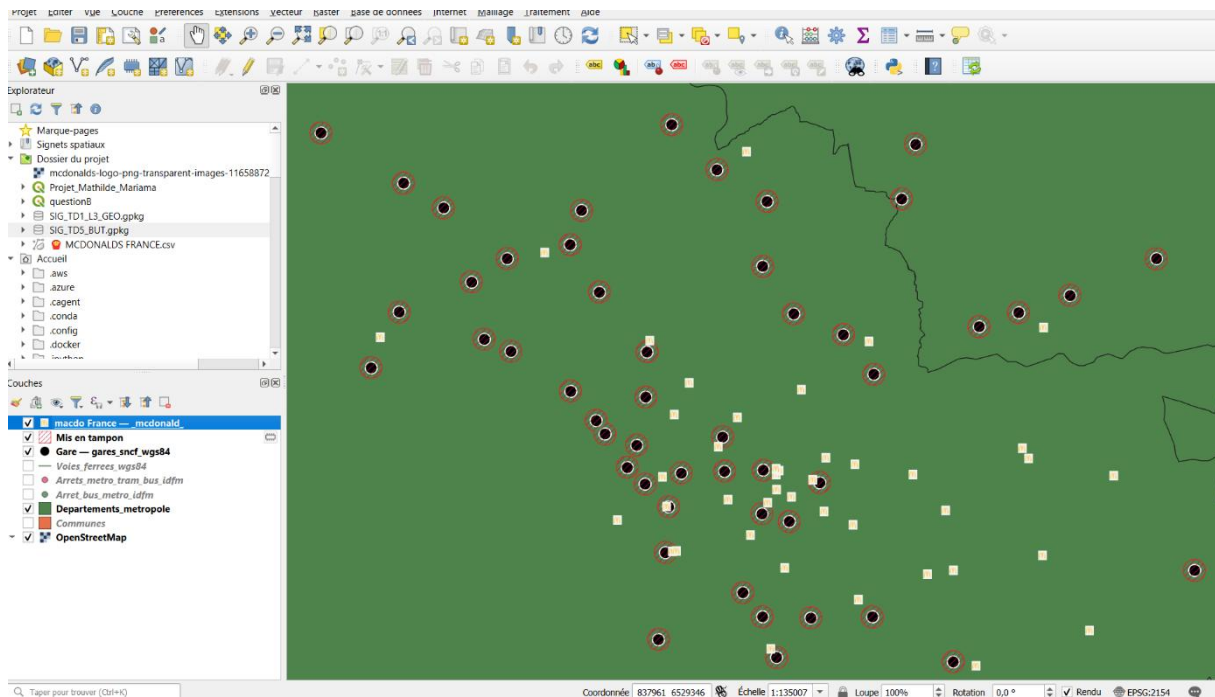
Pour évaluer l'accessibilité des restaurants McDonald's via les transports publics, une recherche a été effectuée afin de déterminer le nombre d'établissements situés à moins de 500 mètres des principales infrastructures de transport (gares SNCF, stations de métro, arrêts de bus). Nous avons ensuite porté notre attention sur le réseau d'Île-de-France, l'un des aspects les plus cruciaux, puisqu'il englobe la capitale.

Pour dénombrer les établissements McDonald's situés à moins de 500 mètres d'une gare et d'une station de métro, on a initialement défini une zone tampon. Pour réaliser cela, on s'est rendu dans l'onglet Vecteur, puis dans les outils de géotraitement avant de choisir « Tampon ». En conséquence, on

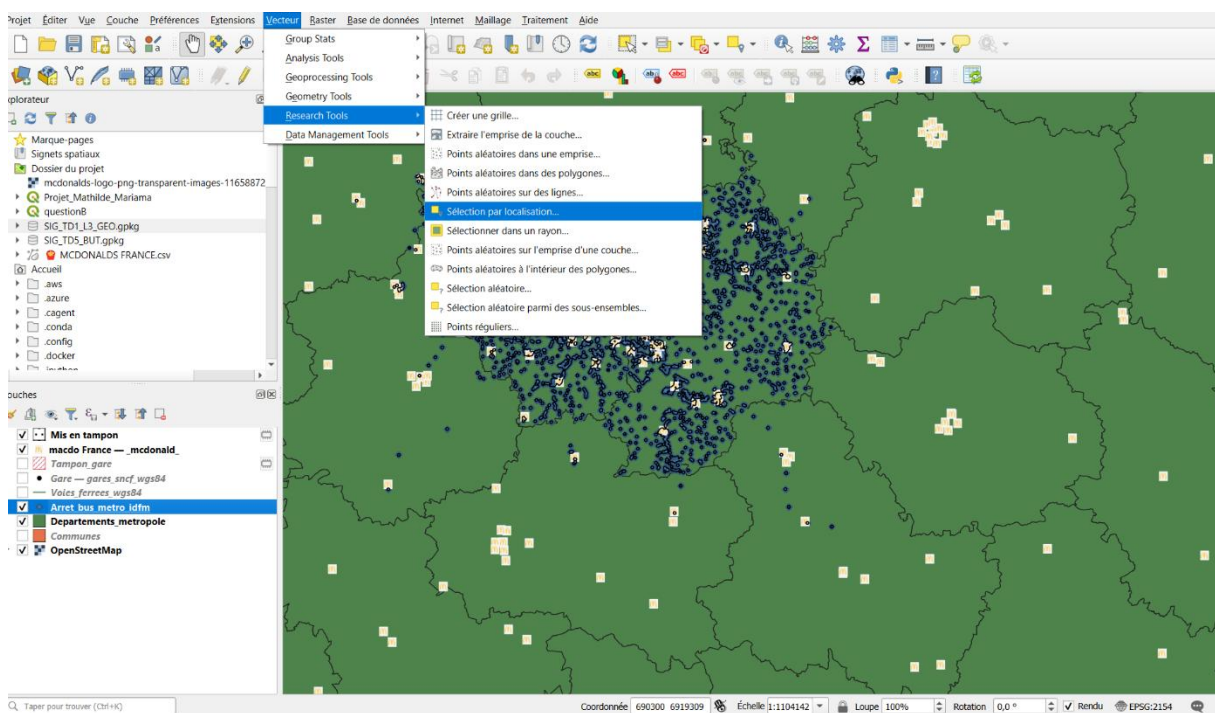
a sélectionné les couches à tamponner en spécifiant une distance de 500 m, puis cochant la case, « regrouper les résultats » pour fusionner les zones de tampon qui se superposent et créer une seule zone.

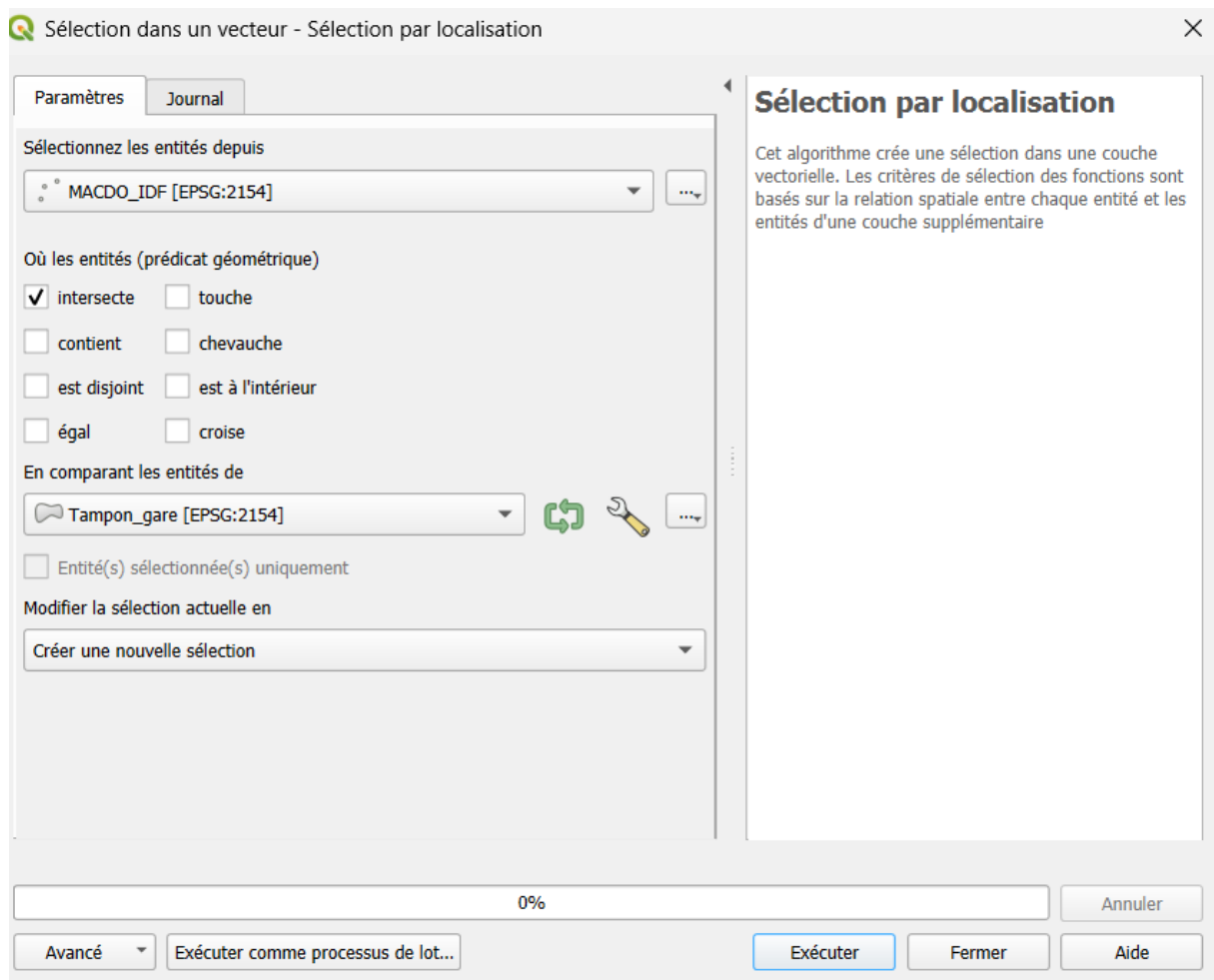


Voici l'image obtenue suite à ce processus de mise en tampon.



Afin de compter le nombre de restaurants McDonald's, on a utilisé Research Tools du logiciel QGIS. En sélectionnant la plus petite couche sur la plus grande couche, on a compté le nombre de McDonald's qui se trouvent dans cette zone de tampon de 500 mètres.





Grâce à cette méthode, on a trouvé qu'il y avait 149 McDonald's situés dans un rayon de 500 m autour d'une gare SNCF. On a également observé qu'il y avait 342 McDonald's à moins de 500 m d'un arrêt de métro en France. Avec un total de 3000 gares en France, la présence relativement limitée de McDonald's à proximité témoigne de sa stratégie axée principalement sur les gares à fort passage. Cependant, l'abondance de magasins situés près des stations de métro indique une présence marquée dans les zones urbaines fortement peuplées, en accord avec la stratégie d'établissement dans des endroits à fort trafic.

Pour répondre à la question sur le nombre de McDonald's présents dans un périmètre de 500 mètres autour des gares d'Île-de-France. Initialement, on a appliqué un filtre basé sur la commune afin de ne retenir que les départements situés dans la région Île-de-France, c'est-à-dire les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.

On a examiné la table et on a remarqué INSEE-REG. Suite à des recherches, le numéro 11 correspond à la région de l'Île-de-France.

Voici l'image obtenue suite à ce processus de filtration sur la Région Île-de-France.

Constructeur de requête

Ajustement du filtre du fournisseur sur Communes (fournisseur : ogr)

Champs

- abc ID
- abc NOM
- abc NOM_M
- abc INSEE_COM
- abc STATUT
- 123 POPULATION
- abc INSEE_CAN
- abc INSEE_ARR
- abc INSEE_DEP
- abc INSEE_REG

Valeurs

Rechercher...

- 06
- 11
- 24
- 27
- 28
- 32
- 44
- 52
- 53
- 75
- 76

Échantillon Tout

☐ Utiliser la couche non filtrée

Opérateurs

= < > LIKE % IN NOT IN

<= >= != ILIKE AND OR NOT

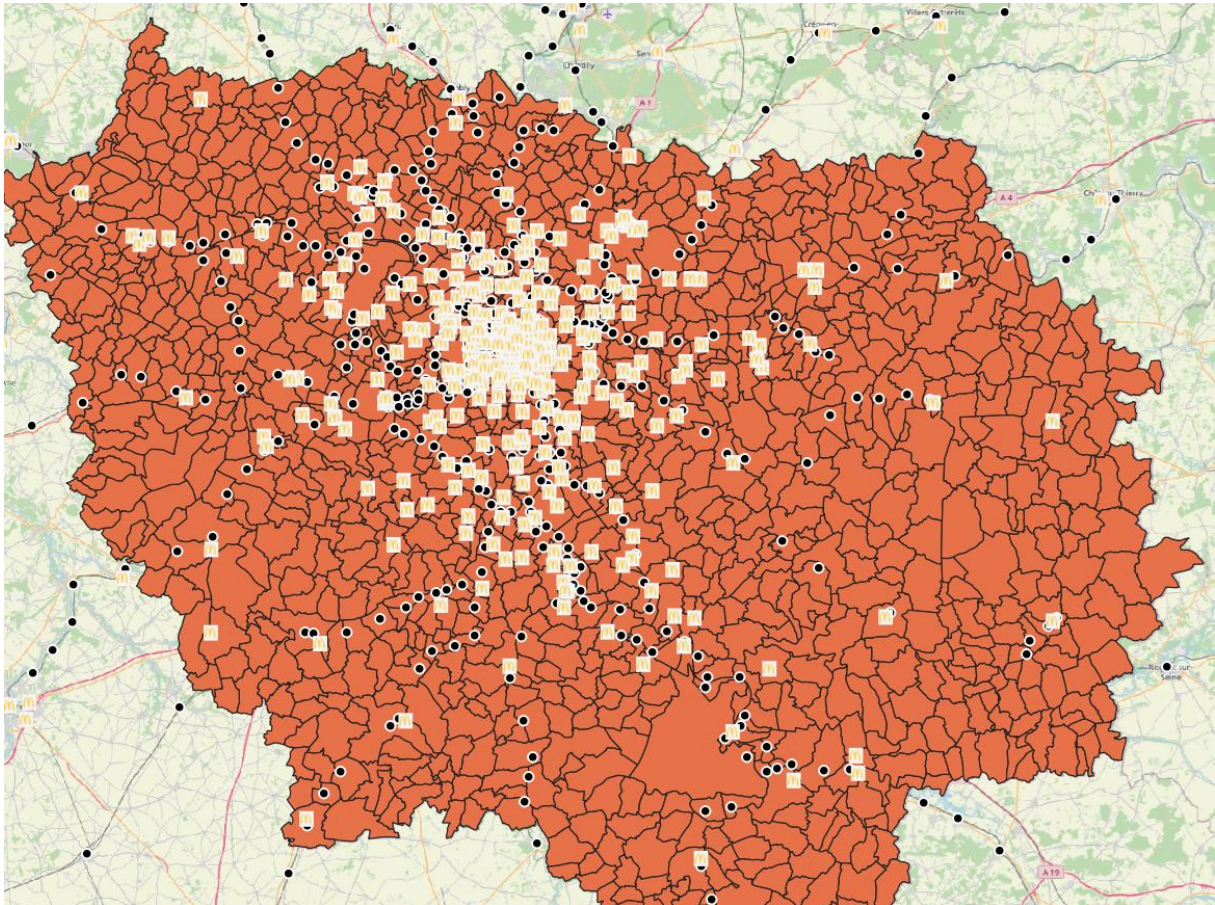
Expression de filtrage spécifique au fournisseur de données

Entrez une [Requête GeoPackage](#) pour filtrer la couche

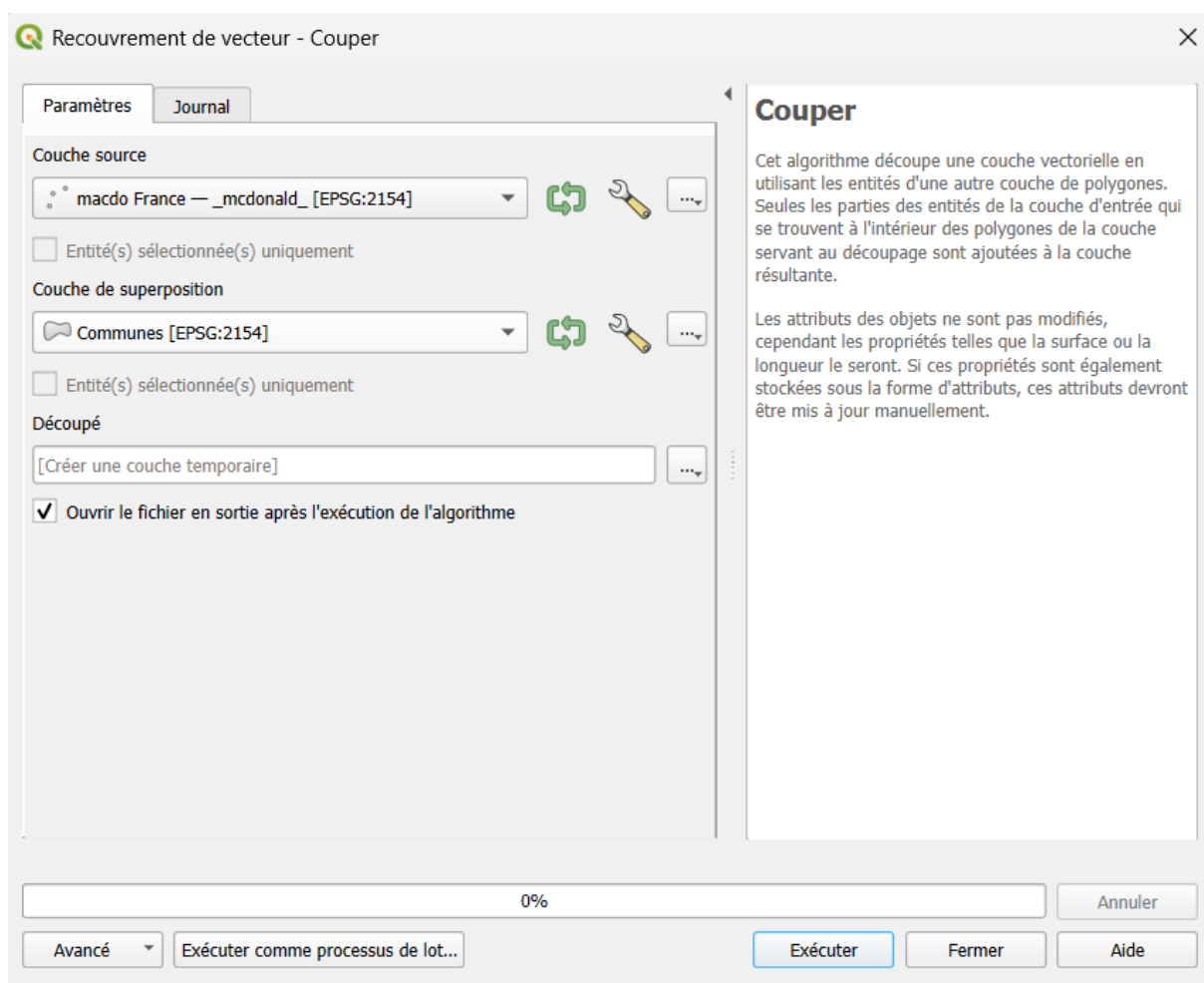
"INSEE_REG" = '11'

OK Tester Effacer Enregistrer... Charger... Annuler Aide

En conséquence, on a filtré pour ne conserver que les McDonald's situés en Île-de-France, ce qui nous permet d'obtenir uniquement les établissements McDonald's présents dans cette région. (On a fait recours à des tutoriels YouTube et de l'assistance QGIS pour réaliser cela).



Suite au filtrage des données pour la région Île-de-France et à la création d'une zone de 500 m autour des gares, on a découvert que 57 restaurants McDonald's se trouvaient à proximité d'une gare. Cette donnée indique que la localisation des McDonald's près des gares dans cette zone est assez concentrée sur les gares très fréquentées, car toutes les gares ne sont pas pourvues d'un restaurant à leur proximité. Comparé à l'ensemble des McDonald's dans la zone, cela illustre une politique d'établissement précis visant les lieux fortement visités afin d'optimiser la visibilité et l'accès aux consommateurs.

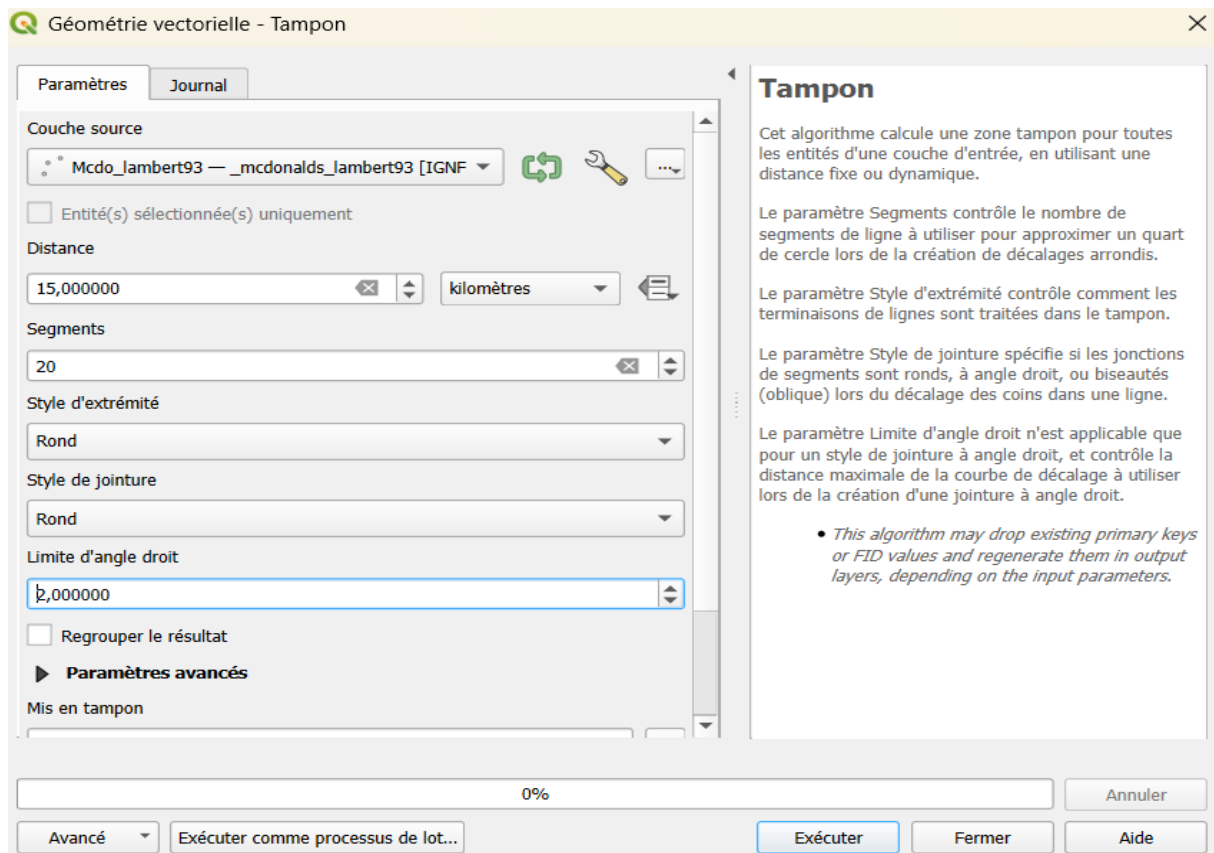


D. Etude sur les départements de l'ex Poitou Charentes

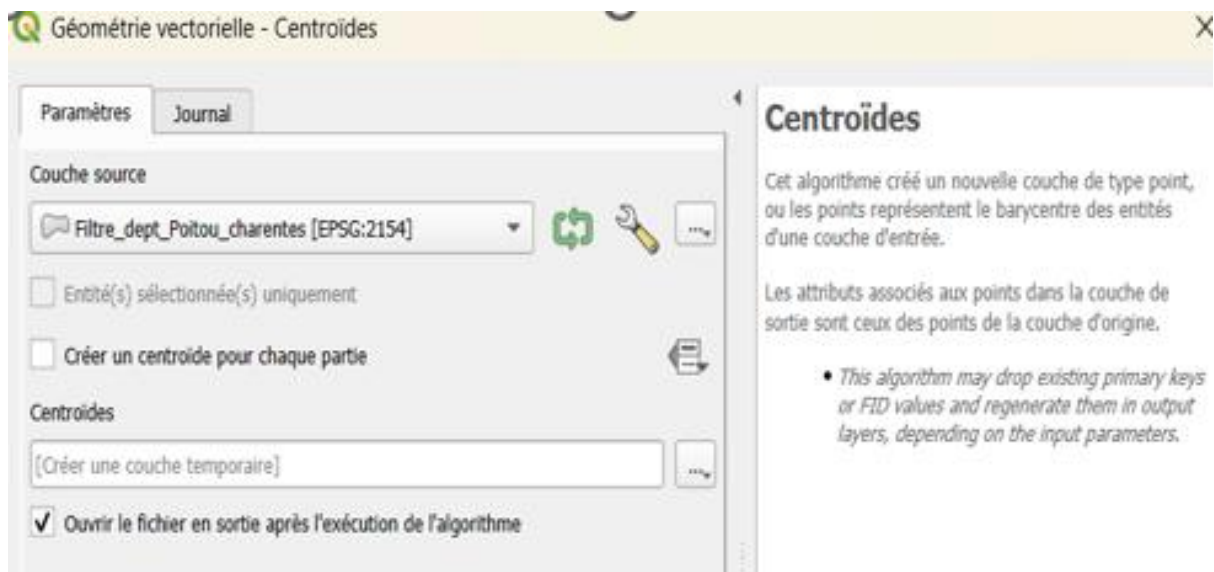
Pour garantir la finesse de l'analyse, on a choisi de travailler sur la maille **communale** car l'utilisation de l'échelon départemental aurait conduit à des résultats aberrants, car la zone de chalandise de 15 km est une unité géographique infra-départementale. L'agrégation des populations communales via leurs centroïdes permet d'obtenir une estimation réelle du bassin de consommation autour de chaque franchisé. Sinon on aurait juste un gros cercle autour de l'ensemble de ces départements au lieu des cercles autour de chaque 15 km.

Ensuite on a fait une **mise en tampon** sur la couche Mcdonalds avec une distance de 15 km. Avant cela, on a changé la projection de wsg84 en lambert93 pour passer de degré en km pour cela **Vecteur > management**

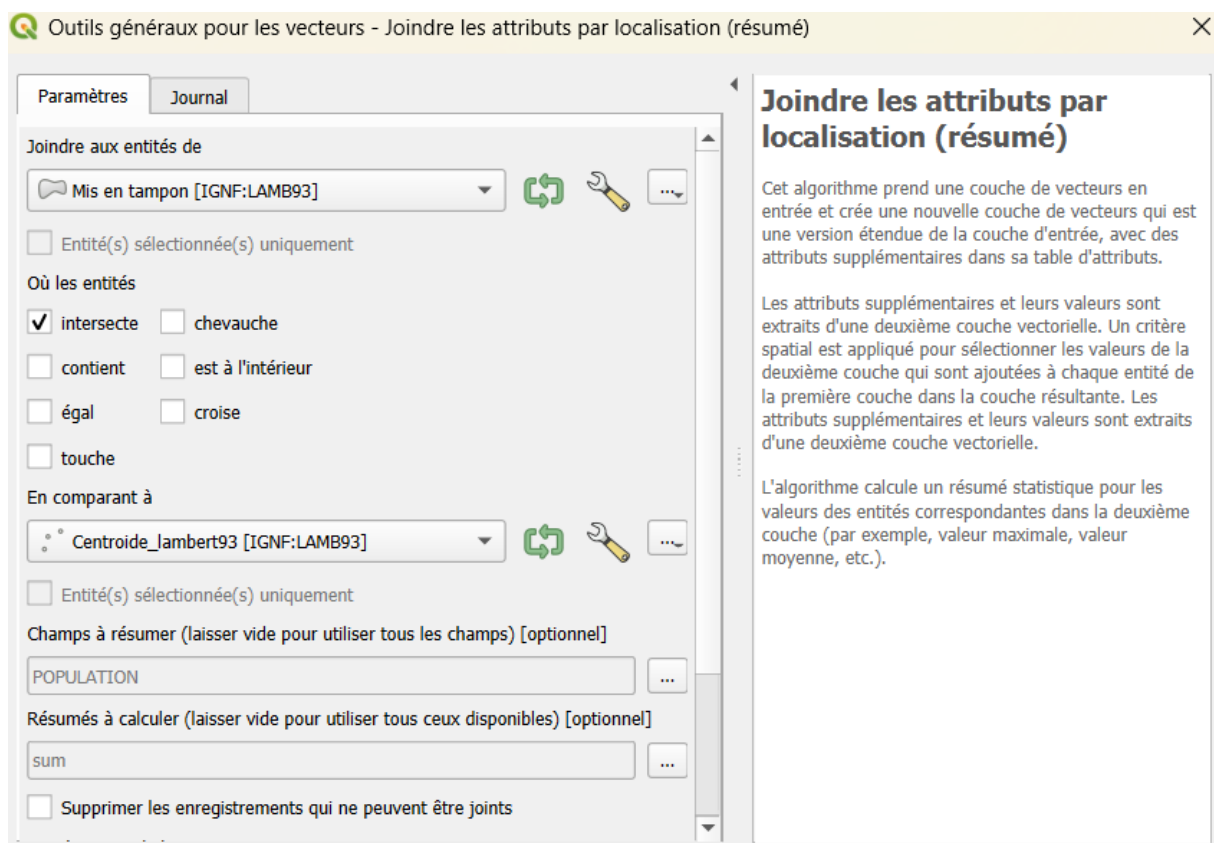
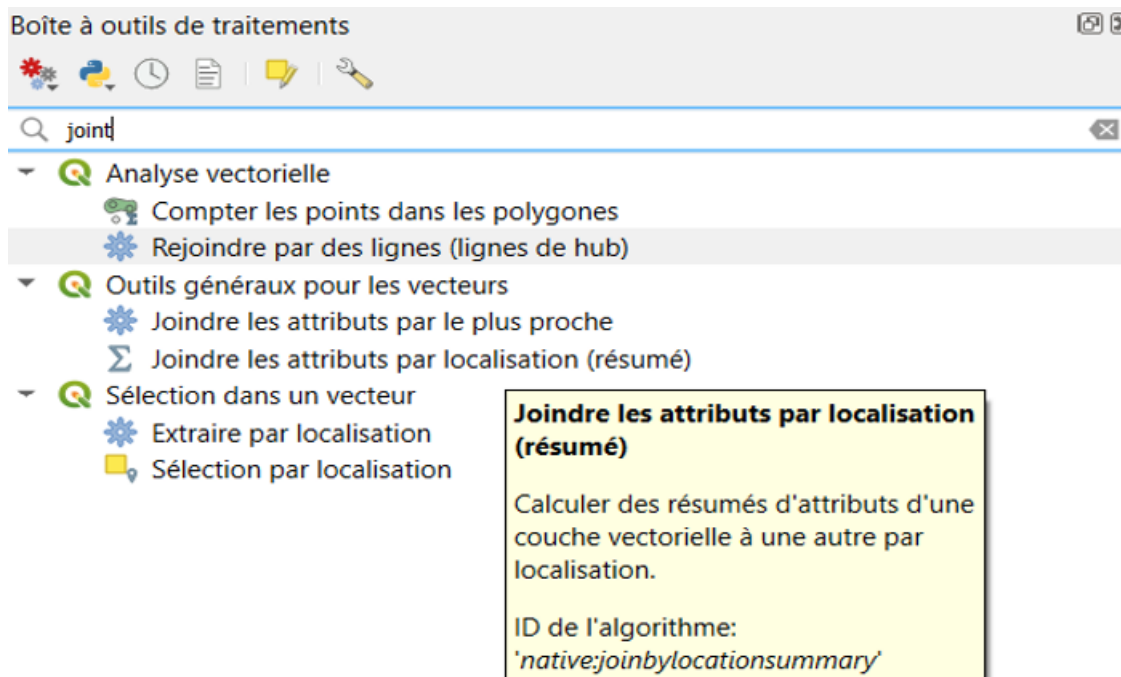
tools > reprojection puis remplacé wsg_4 en lambert93 et ensuite renommé cette nouvelle couche. Comme le montre l'image ci-après.



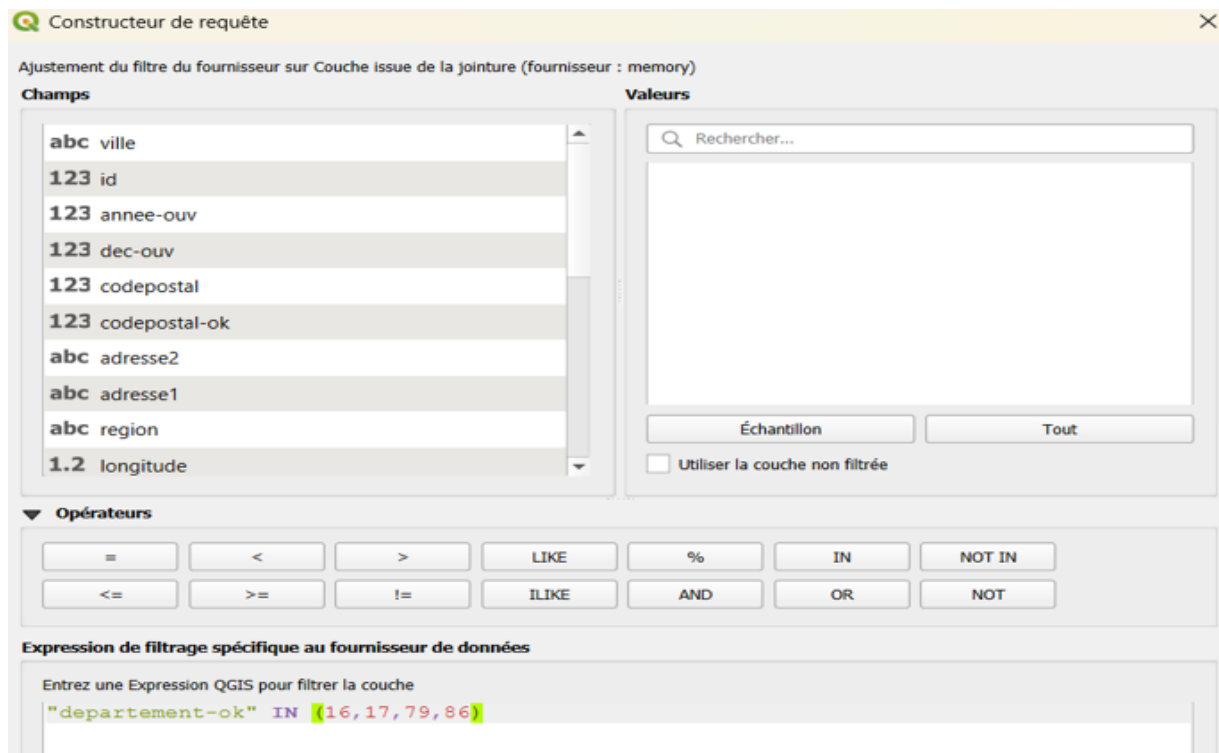
Pour calculer la population environnante, on a privilégié une **analyse par centroïdes** plutôt qu'une intersection de surfaces. Cette méthode nous a permis d'affecter la totalité de la population d'une commune à une zone de chalandise dès lors que son centre administratif y est inclus, évitant ainsi les erreurs de calcul liées au découpage arbitraire des polygones communaux.



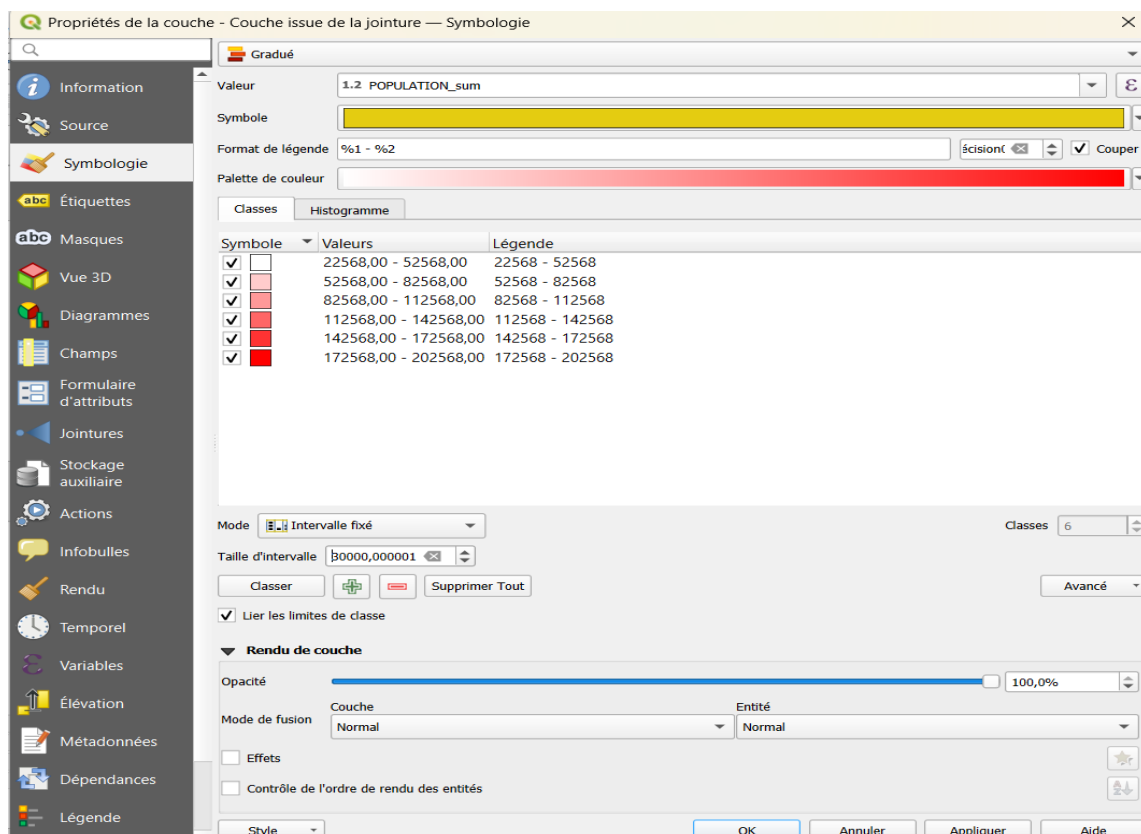
Après les centroides, on a opté de faire **une jointure par localisation résumé** et qui nous permettrait de faire la somme des populations sur ces 15 km autour de chaque restaurant. Les images ci-dessous montrent notre démarche employée.



Et maintenant pour centrer l'étude sur les départements de l'Ex Poitou Charentes, on a filtré notre nouvelle couche créée de cette dernière jointure.



Pour une meilleure visualisation, on a ajouté de la graduation dans la symbologie pour classer les populations.



Voici le rendu de notre carte pour cette représentation sur les départements de l'Ex Poitou Charente.

Taille des populations dans les 15km autour de chaque restaurant dans les départements de l'ex Poitou Charentes

Legende des tailles de population

 MCDONALDS

Couche issue de la jointure

22568 - 52568

52568 - 82568

112568 - 142568

142568 - 172568

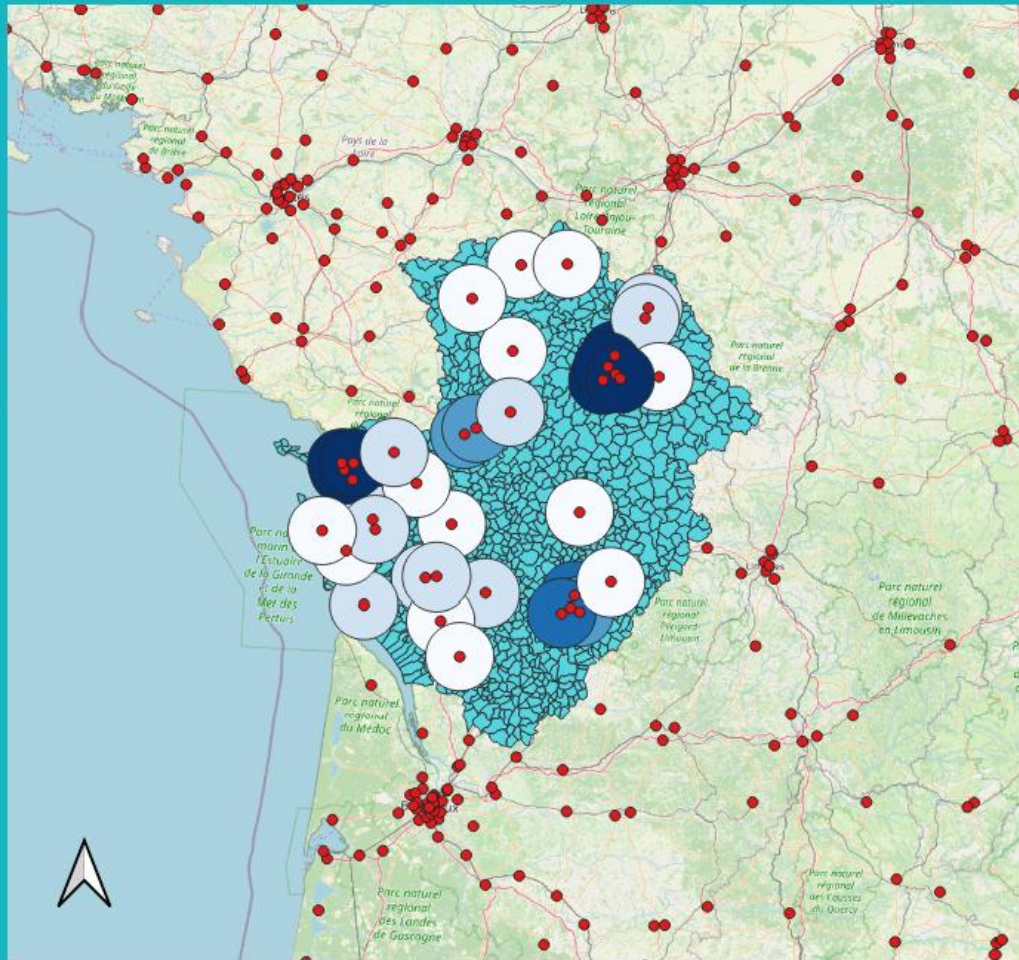
172568 - 202568

SIG_TD1_L3_GEO — communes_I93 (virtual)

OpenStreetMap



0 25 50 km



Nous pouvons éviter la double comptabilisation des populations situées entre deux établissements en modélisant des **Polygones de Voronoï**. Cette méthode géométrique définit des frontières d'exclusivité basées sur la proximité immédiate : chaque habitant est affecté au restaurant le plus proche. En croisant ces périmètres avec le rayon d'action de 15 km, nous obtenons une sectorisation précise qui garantit à chaque franchisé une vision réelle de son marché protégé, sans interférence avec les restaurants voisins.

Cependant, nous avons volontairement conservé le chevauchement des zones de chalandise. En effet, on voulait évaluer le **bassin de vie théorique**

de chaque point de vente. Le fait qu'une population soit située à l'intersection de deux zones indique une zone de forte concurrence interne (cannibalisation), mais ne réduit pas l'attractivité intrinsèque de l'emplacement étudié.

E.Conclusion

Cette étude technico-géographique, menée via l'outil QGIS, a permis de transformer des données brutes en indicateurs stratégiques pour le développement du réseau McDonald's. Plusieurs enseignements majeurs ressortent de nos analyses :

- **Une implantation nationale mature mais différenciée** : L'analyse du Top 15 des villes et de la densité par département révèle un réseau solidement ancré dans le paysage urbain français. L'utilisation des cartes de chaleur et des statistiques par année confirme une stratégie d'expansion continue, tout en identifiant des départements où la densité reste inférieure à la moyenne nationale, représentant des opportunités pour de futurs franchisés.
- **La force du réseau ferroviaire et urbain** : L'étude de proximité (500 m) démontre que McDonald's a su capturer les flux de mobilité majeurs. Avec **149 restaurants** à proximité des gares SNCF et une présence massive près des métros, l'enseigne valide son modèle de "célérité et commodité". Le focus sur l'Île-de-France souligne une concentration tactique sur les hubs de transport à très fort trafic.
- **Précision locale en ex-Poitou-Charentes** : Le passage à l'échelle communale et l'utilisation des **centroïdes** ont permis d'isoler le potentiel démographique réel autour de chaque point de vente. L'analyse des zones de chalandise de **15 km** offre une vision précise de la couverture territoriale : elle permet d'identifier les restaurants disposant du plus grand bassin de consommation et, à l'inverse, de repérer les zones géographiques encore sous-équipées au regard de la population résidente.

En résumé, ce projet démontre que le Système d'Information Géographique est un outil d'aide à la décision indispensable. Pour MM. GARNIER et BUREAU, ces cartes ne sont pas de simples illustrations, mais des outils de

simulation permettant de limiter le risque financier des investisseurs en garantissant une implantation basée sur des flux réels et des données démographiques vérifiées.

F. Bonus (Suggestions à nos deux directeurs)

Pour aller plus loin dans l'accompagnement des futurs franchisés, une étape complémentaire consisterait à intégrer les données de la **concurrence directe** (Burger King, Quick) ainsi que les flux routiers en temps réel. Le croisement de notre zone de chalandise de 15 km avec l'emplacement des concurrents permettrait d'affiner le calcul de la part de marché théorique et de conseiller aux investisseurs les emplacements les plus protecteurs pour leur zone d'exclusivité.